医研导师 | 成果与验证

面向医学科研新手的论文学习智能体 · 支撑说明

01 实际产出样例

本材料以成品和可追溯的验证案例，补充设计说明及演示视频。产出样例采用 Hewitt 等的端粒损伤论文，内部迭代案例采用 EMPA-REG OUTCOME 相关研究任务，分别展示交付质量与协作机制。

论文汇报：提供六页可编辑 PPTX，以及相同页面的 PDF 预览。内容覆盖研究背景、实验思路、关键对照、主要结果与局限，保留论文图件及页内来源定位。独立讲述提示帮助使用者组织口头表达。

研究方案：提供完整的体外研究草案 PDF，包含分组、时间序列、主要指标、成像质控、统计思路与可能结果。数量和比例分别报告，固定样本的群体轨迹与单细胞追踪分别解释。

02 样例中的科学思路

论文中 TAF 比例上升，并不自动说明 TAF 数量增加。汇报同时解释端粒相关焦点和非端粒相关焦点的变化；研究方案据此把每细胞数量轨迹作为主要终点，将比例作为辅助指标，并保留同期对照与独立培养批次。

这种衔接使“读懂结论”进一步转化为“知道应测量什么、比较什么”。提交的两份样例为本地保存、经过核对的展示产物；支撑说明中的迭代结果则来自独立保存的内部运行记录。

03 附件阅读顺序

先阅读本说明的协作案例与验证摘要，再查看 02 汇报样例 PDF、03 可编辑 PPTX、04 研究方案 PDF，以及 05 独立讲述提示。各文件可分别打开，不依赖本地智能体运行。

交叉验证与修订案例

病例资料研究任务 · 内部模型模拟与核验记录

01 任务与初始状态

围绕 EMPA-REG OUTCOME 的试验证据，系统完成论文带读、汇报和一份基于本院既往病历的观察研究方案。candidate2 阶段的带读和 PPT 已通过该轮主线与严格检查，但研究方案的核对发现了实质性设计问题。

02 核验发现：用药前的住院不能算作用药后的结局

如果首次开药发生在一次正在进行的住院中，从索引日次日开始计风险，仍可能将促成用药决策的同一次住院算作暴露后的结局。核验 Agent 将“索引住院的处理规则未明确”列为阻断问题，方案没有被当作合格产物继续用于教学曝光。

03 修订与三功能联合复核

后续 proposal-repair 运行复用同一候选规则下已合格的带读和 PPT，修订研究方案，并对三项产物进行联合核验。复核记录确认：两组采用相同的索引日、基线、洗脱、住院重叠排除及风险起点规则；问题、对照、结局与可用资料保持一致。

交叉检查同时核实五个方面：原始证据支持；跨产物关键条件一致；原研究结果与新方案假设分开；测量与对照能回答问题；PPT 页面自身保留关键证据和限制。该轮五项检查均通过。

04 新手模拟者能否迁移到另一种资料条件？

随后将条件改为“低风险、未确诊糖尿病成年人，仅有一次体检，无用药和随访”。模拟新手明确回答：不能估计药物治疗效果；现有资料可做横断面描述，不能照搬试验效应量、样本量或生存分析。独立迁移核验的五项检查均通过。

这条记录体现：修订产物后，还要检查新手能否保留研究条件、理解结论边界，并把方法迁移到合适的问题上。这里报告的是内部模拟验证结果。

验证范围与核查入口

保存的运行证据 + 本次交付检查

01 内部交叉迭代

上述修订运行记录了 5 次模型调用，并复用了此前已通过检查的带读和 PPT。三功能联合核验通过，条件迁移核验通过。调用数按该运行报告口径列示，不等同于五轮迭代或五名用户测试。

02 功能与工程验证

本次整理时重新运行现有自动化测试：323 项通过、0 项失败。测试覆盖会话与来源归属、引用、调度与取消、版本保存、方案导出、跨功能核验和内部训练记录等工程行为。

保存的研究方案浏览器验收报告列出了六组通过项，包括创建与提交、保存与恢复、导出资格、取消与重试，以及浅深色和多个窗口宽度的显示检查。该报告的模型调用数为 0，证明对应界面与流程行为；模型生成与迁移结果另由运行记录支撑。

03 本组材料提供的证据

实用性：可直接查看的论文汇报和研究方案成品。创新性：三功能共享证据并由多 Agent 交叉复核，进一步检验模拟新手的条件迁移。阶段性成效：真实记录中的问题定位、修订与后续通过结果。

04 开源代码与 Skill

项目：医研导师 / Med Research Mentor 署名：秋刀鱼 / qiudaoyu0201

https://github.com/qiudaoyu0201/med-research-mentor

仓库作为源码、模块化 Skill 与协作设计的补充核查入口；附件本身包含可离线阅读的成品和验证说明。

证据索引：E1＝candidate2 的方案核对记录；E2＝proposal-repair 的 training/report；E3＝研究方案 browser/report；E4＝本次自动化测试输出。对应完整路径、标识与文件摘要保存在本地核查记录中。